💻 Засоби навчання. Підручники і посібники. Програмне забезпечення початкового курсу інформатики

Практичне заняття · Методика навчання інформатичної освітньої галузі

🎯 Мета заняття

- Ознайомитись з різноманіттям засобів навчання (апаратних, програмних, навчально-методичних) та вимогами до них.
- **Обладнання:** інструкційні картки.

Література

1. Викладання інформатики в початкових класах: навчально-методичний посібник / І. В. Ковальчук, І. В. Зеленська, О. М. Єресько та ін. — Київ: Педагогічна думка, 2019.
2. Антонова О. Нова українська школа: використання інформаційно-комунікаційних технологій у 1-2 класах загальної середньої освіти: навч.-метод. посіб. — К.: Ґенеза, 2019. — 96 с.
3. Методика навчання інформатики в початковій школі: Навчально-методичний посібник. — Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії» Авангард», 2016. — 106 с.

1 Класифікація засобів навчання інформатики

Засоби навчання — об'єкти, що використовуються як джерело інформації та інструмент діяльності для досягнення цілей навчання.

Друковані

Підручники, робочі зошити, посібники, дидактичні матеріали.

Технічні (апаратні)

Комп'ютер, інтерактивна дошка, планшети, проектор.

Програмні

Операційні системи, прикладне ПЗ, навчальні програми, тренажери, симулятори.

Аудіовізуальні

Відеоуроки, інтерактивні презентації, освітні платформи.

Вимоги до сучасного підручника з інформатики

- ✓ Відповідність Державному стандарту та навчальній програмі.
- ✓ Наскрізна лінія формування цифрової компетентності.
- ✓ Інтеграція з іншими предметами (математика, українська мова, мистецтво).
- ✓ Наявність різнорівневих завдань, проектів, ігрових моментів.
- ✓ Доступність та логічність викладу матеріалу для молодших школярів.
- ✓ Наявність QR-кодів для переходу до онлайн-ресурсів та ПЗ.

2 Система програмного забезпечення

У початковому курсі інформатики використовується чотири основні категорії ПЗ за дидактичною метою.

ТИП ПЗ	ДИДАКТИЧНА МЕТА	ПРИКЛАДИ
Навчальне	Формування конкретних знань і вмінь, передбачених програмою; системне засвоєння матеріалу.	«Розумники», «Навчальний супутник»
Ігрове	Підвищення мотивації; розвиток логічного та алгоритмічного мислення в ігровій формі.	«Сходинки до інформатики», «Весела математика»
Творче	Розкриття творчого потенціалу; формування вмінь працювати з цифровими об'єктами.	Tux Paint, Paint.NET, засоби анімації
Інструментальне	Навчити застосовувати комп'ютер як універсальний інструмент для навчальних і життєвих завдань.	Текстові редактори, презентації, електронні таблиці

3 Практична робота

ЗАВДАННЯ 1

Аналіз підручників з інформатики для 2-го та 3-го класів

Проаналізуйте запропоновані підручники (напр., авторів Н. В. Морзе, О. В. Корнієнко та ін.).

Критерії аналізу:

- Структура та оформлення (зручність, яскравість, відповідність віку).
- Наявність практико-орієнтованих завдань.
- Інтеграція з життям та іншими предметами.
- Наскрізні лінії (безпека в інтернеті, алгоритмізація).
- Наявність посилань на програмне забезпечення.

> **Результат:** міні-презентація «Ідеальний підручник з інформатики для початкової школи: 5 ключових характеристик».

ЗАВДАННЯ 2

Розробка фрагменту уроку для 3-го класу

Тема: **«Створення цифрової історії в програмі-презентації»**.

Вимоги:

- Визначте мету та завдання уроку.
- Підберіть конкретне ПЗ (напр., Canva для дітей, PowerPoint Online).
- Розробіть покрокову інструкцію для учнів.
- Продумайте критерії оцінювання готової роботи учня.

> **Результат:** презентація фрагменту уроку (мета, інструкція, приклад роботи).

4 Презентація результатів та колективне обговорення

❓ Чи є універсальне ПЗ для початкової школи?

❓ Як врахувати індивідуальні особливості учнів при виборі засобів навчання?

❓ Які «підводні камені» можуть виникнути при роботі з цифровими підручниками та ПЗ?

5 Завдання для самостійної роботи

📌 Завдання 1

Підібрати та проаналізувати **3 онлайн-ресурси або платформи** для вивчення основ програмування учнями початкової школи (наприклад, Code.org, Lightbot). Оформити аналіз у вигляді **порівняльної таблиці**.

📌 Завдання 2

Розробити **конспект фрагменту уроку (10 хв.)** з використанням інтерактивної дошки на будь-яку тему з курсу інформатики для **4-го класу**.